

2026-06-20

벡터 공간

벡터 공간의 정의를 알아보세요.

유클리드 공간 ($\mathbb{R}^n$)

실수

실수 벡터 집합과 실수 스칼라 체의 조합이 벡터 공간이 되는지 확인해보세요.

2차원 평면과 3차원 공간

2차원 유클리드 평면과 3차원 유클리드 공간이 (실수 스칼라 체인) 벡터 공간이 되는지 확인해보세요.

함수 공간

다항 함수

특정 차수 이하 다항 함수

실계수 2차 이하의 다항식의 모임이 벡터 공간이 되는지 확인해보세요.

$$P^2(\mathbb{R}) = \{ax^2 + bx + c : a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

일반 차수 다항 함수

실계수 다항식의 모임이 벡터 공간이 되는지 확인해보세요.

$$P^\infty(\mathbb{R}) = \{a_n x^n + \cdots + a_0 : a_i \in \mathbb{R}\}$$

연속 함수

정의역과 공역이 실수인 연속 함수의 모임이 벡터 공간이 되는지 확인하세요.

$$C^0 = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{연속}\}$$

매끄러운(smooth) 함수

정의역과 공역이 실수면서 무한번 미분 가능한 함수의 모임이 벡터 공간이 되는지 확인하세요.

$$C^\infty = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{무한번 미분 가능}\}$$

선형 결합

선형 결합의 정의를 알아보세요.

독립과 종속

종속과 독립

선형 종속과 선형 독립의 정의를 알아보세요.

사례

각 벡터 집합이 선형 종속 또는 독립인지 판별하세요.

$$\begin{aligned}\{(1, 1), (2, 2)\} &\subset \mathbb{R}^2 \\ \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} &\subset \mathbb{R}^3 \\ \{1, x, x^2\} &\subset P^2(\mathbb{R}) \text{ (2차 이하의 실계수 다항식의 모임)}\end{aligned}$$

생성

벡터 집합의 생성의 정의를 알아보세요.

사례

다음 벡터 집합의 생성 집합을 구하세요.

$$\begin{aligned}\text{span}(\{(1, 0)\}) &\subset \mathbb{R}^2 \\ \text{span}(\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}) &\subset \mathbb{R}^3 \\ \text{span}(\{1, x\}) &\subset P^2(\mathbb{R})\end{aligned}$$

기저

벡터 공간의 기저의 정의를 알아보세요.

기저 존재 정리

모든 벡터 공간은 기저를 가진다.

사례

다음 벡터 공간의 기저를 하나 예로 드세요.

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^2 \\ \mathbb{R}^3 \\ P^2(\mathbb{R})\end{aligned}$$

차원

벡터 공간의 차원의 정의를 알아보세요.

사례

다음 벡터 공간의 차원을 구하세요.

$$\mathbb{R}^4$$

$$P^2(\mathbb{R})$$